

Язык логических запросов Datalog

Постреляционные базы данных
Лекция №5

Виноградова М.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Особенности языка Datalog

- простой логический язык для реляционной модели
- Database Logic
- альтернатива реляционной алгебре
- состоит из правил вида «если-то»
- запросы к таблицам реляционной базы данных в терминах предикатов

Предикаты и атомы

- *Предикат* - аналог вызова функций в языках программирования
- обладает фиксированным количеством аргументов
- Предикат с аргументами называется *атомом*

$P(x_1, x_2)$ — предикат P с аргументами x_1 и x_2 .

- Аргументы предиката — константы и переменные
- Атом — функция, возвращает TRUE или FALSE.

Реляционные атомы

$R(a_1, a_2, \dots, a_n)$

- вернет значение TRUE, если список $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ является кортежем отношения R , в противном случае вернет значение FALSE.

$\text{Person}(\text{"Иванов ИИ"}, 35, \text{"Москва"})$

- определяют множество кортежей, содержащееся в отношении R
- Конечны и изменяемы во времени

Пример реляционного атома

Отношение R

A	B
1	2
3	4

- $R(1,2) = \text{true}$
- $R(3,4) = \text{true}$
- $R(4,7) = \text{false}$
- $R(8,9) = \text{false}$

Арифметические атомы

- оператор сравнения двух арифметических выражений

$$(x < y)$$

$$((x+1) \leq (y+4*z))$$

- бесконечное множество кортежей, которое неизменно
- используют операторы:
 - > (больше); < (меньше)
 - >= (больше или равно)
 - <= (меньше или равно)
 - = (равно); <> (не равно)

Правила языка Datalog

Заголовок $\leftarrow$ тело

- атом-заголовок как результат выполнения правила
- тело, состоящее из одного или нескольких атомов, называемых подцелями, которые могут быть как реляционными, так и арифметическими атомами
- подцели объединяют с помощью операторов AND и каждой из них может предшествовать оператор NOT

Пример правила

- Пример отношения в РБД:
Фильм (название, год, жанр, описание, продолжительность, студия, количество серий)
- Пример правила (запроса) на языке Datalog к таблице Фильм на выборку названий и лет выпуска фильмов, выпущенных студией «Нева-Фильм»:

Нева(название, год) ← Фильм(название, год, жанр, описание, продолжительность, студия, количество серий) AND студия = 'Нева-Фильм'

Анонимные переменные

- упоминаются однократно, имена для них особого смысла не имеют
- Заменяют на знак подчеркивания

Нева(название, год) <– Фильм(название, год, жанр, описание, продолжительность, студия, количество серий) AND студия = 'Нева-Фильм'

Нева(название, год) <– Фильм(название, год, __, __, __, студия, _) AND студия = 'Нева-Фильм'

Нева(н, г) <– Фильм(н, г, __, __, __, ст, _) AND ст = 'Нева-Фильм'

Запросы на языке Datalog

- Набор из одного или нескольких правил
- Если одно правило, то его заголовок - результат
- Если несколько правил, то результат – отношение с определенным именем (Result)

Условие безопасности

- Проблема конечности итогового отношения
- **любая переменная, адресуемая в правиле Datalog, должна упоминаться и в контексте некоторой реляционной подцели этого правила без операции отрицания**
- Пример правила с бесконечным выводом:
$$P(x,y) \leftarrow Q(x,a,b) \text{ AND NOT } R(y,z)$$
- - невозможно построить конечное результирующее множество, так как поле y присутствует в операциях отрицания

Вычисление правил

- метод перебора всех возможных комбинаций значений переменных
- метод проверки кортежей отношений, соответствующих реляционным подцелям без операторов отрицания, на соответствие прочим подцелям правила.

Метод перебора

- Переменные из текста правила «пробегают» по множествам всех допустимых значений.
- Всякий раз, когда переменные получают значения, в совокупности удовлетворяющие все подцелям, определяется содержимое атома-заголовка правила для текущей комбинации значений переменных и соответствующий кортеж добавляется в итоговое отношение, на которое ссылается заголовок.
- Результатом вычисления правила должно служить конечное отношение.

Метод проверки

- Если кортежи, назначаемые реляционным подцелям без операторов отрицания, образуют **согласованный набор**, то есть, одноименным переменным присваиваются одни и те же значения, то необходимо рассмотреть значения всех переменных правила.
- Для любого согласованного набора следует проверить, обращаются ли все реляционные подцели с отрицанием и арифметические подцели в TRUE.
- Если набор данных доставляет всем подцелям TRUE , необходимо выяснить, какой вид принимает кортеж заголовка правила с учетом значений переменных, и включить этот кортеж в итоговое отношение, соответствующее предикату заголовка.

Операции реляционной алгебры на языке Datalog

- Операторы реляционной алгебры могут быть преобразованы к одному или нескольким правилам на языке Datalog:
 - пересечение;
 - объединение;
 - разность;
 - проекция отношения;
 - выбор;
 - декартово произведение;
 - естественное соединение.

Пересечения отношений

- Для *пересечения* отношений R и S составляют правило вида:

$$I(n, a, g, b) \leftarrow R(n, a, g, b) \text{ AND } S(n, a, g, b)$$

- Операция пересечения определяет отношение, которое содержит кортежи, присутствующие как в отношении R, так и в отношении S.
- Отношения R и S должны быть совместимы, т. е. иметь одинаковое количество полей с совпадающими типами данных.
- Пересечением двух таблиц R и S является таблица I, содержащая все строки, присутствующие в обеих исходных таблицах одновременно.

Объединение отношений

- Для объединения отношений R и S составляют правила вида:

$$U(n, a, g, b) \leftarrow R(n, a, g, b)$$

$$U(n, a, g, b) \leftarrow S(n, a, g, b)$$

- Объединение отношений R и S можно получить в результате их конкатенации с образованием одного отношения с исключением кортежей-дубликатов.
- Отношения R и S должны быть совместимы.
- Объединением двух таблиц R и S является таблица U , содержащая все строки, которые имеются в первой таблице R , во второй таблице S или в обеих таблицах сразу

Разность отношений

- Для *разности* отношений R и S составляют правило вида:

$$D(n, a, g, b) \leftarrow R(n, a, g, b) \text{ AND NOT } S(n, a, g, b)$$

- Разность двух отношений R и S состоит из кортежей, которые имеются в отношении R, но отсутствуют в отношении S.
- Отношения R и S должны быть совместимы.
- Разностью двух таблиц R и S является таблица D, содержащая все строки, которые присутствуют в таблице R, но отсутствуют в таблице S.

Проекция отношения

- Для *проекции* отношения $R(n, a, g, b, p)$ на множество атрибутов (n, a, g) составляют правило вида:

$$P(n, a, g) \leftarrow R(n, a, g, b, p)$$

- Операция проекции определяет новое отношение, которое содержит подмножество отношения R , создаваемое посредством извлечения значений указанных атрибутов и исключения из результата строк-дубликатов.

Операция выбора

- Операция *выбора* — построение подмножества кортежей, обладающих заданными свойствами.
- Операция выборки определяет результирующее отношение, которое содержит только те кортежи (строки) исходного отношения R , которые удовлетворяют заданному условию F (предикату).

Пример выборки

Нева(название, год) <– Фильм(название, год, __, __, __, студия, __)
AND студия = 'Нева-Фильм' AND год>2015

- Если в запросе выборки используются условия, соединенные оператором «или», то можно создать несколько правил, каждое из которых задает одно из указанных условий.
- Пример выбора фильмов, снятых на студиях Альфа или Омега:
Нева(наз, год) <– Фильм(наз, год, __, __, __, студ, __)
AND студ = 'Альфа'
Нева(наз, год) <– Фильм(наз, год, __, __, __, студ, __)
AND студ = 'Омега'

Дизъюнктивная нормальная форма

- ДНФ = дизъюнкция конъюнктов (правила через OR)

$R \leftarrow \dots$

$R \leftarrow \dots$

- Конъюнкт = набор литералов, соединенных AND (правило)

$R \leftarrow A \text{ AND } B \text{ AND } C$

- Литерал = сравнение (подцель) (с и без отрицания)

$R \leftarrow S(x,y) \text{ AND } (x > y) \text{ AND } \text{Not } C(x,x,x)$

$R \leftarrow S(x,y) \text{ AND } (x < 3*y)$

Приведение правил

- $\text{Not} (A \text{ and } B) = (\text{not } A) \text{ or } (\text{not } B)$
- $\text{Not} (A \text{ or } B) = (\text{not } A) \text{ and } (\text{not } B)$

Декартово произведение

- Для декартова произведения отношений R и S составляют правила вида:

$$I(n, a, g, b, c, w, s, k) \leftarrow R(n, a, g, b) \text{ AND } S(c, w, s, k)$$

- Декартово произведение R и S двух отношений определяет новое отношение — результат конкатенации (т. е. сцепления) каждого кортежа из отношения R с каждым кортежем из отношения S.

Естественное соединение

- Для естественного соединения отношений R и S составляют правила вида:

$$I(n, a, g) \leftarrow R(n, a) \text{ AND } S(a, g)$$

- Естественным соединением называется соединение по двух отношений R и S , выполненное по всем одноименным атрибутам, из результатов которого исключается по одному экземпляру каждого одноименного атрибута.

Агрегатные функции

- Агрегатные функции
SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
- не являются предикатами и поэтому не могут использоваться при построении запросов Datalog.

Рекурсивные запросы

- Таблица дорог с атрибутами:

Road(от, до, цена, тип)

- Рекурсивный запрос на построение маршрутов:

Path(от,до) $\leftarrow$ Road(от,до, _, _)

Path(от,до) $\leftarrow$ Road(от,до1, _, _) AND
Path(до1,до)

- где Path(от, до) — вычисляемое выражение, содержащее все возможные маршруты

Синтаксис рекурсивного запроса

- Рекурсивный запрос состоит из двух правил: *базы* и *индукции*.
- База рекурсии вычисляется один раз и содержит запрос к хранимой таблице:

Path(от, до) $\leftarrow$ Road(от, до, _, _)

- Индукция рекурсии вычисляется много раз и содержит запрос, выполняющий соединение хранимой таблицы и вычисляемого выражения:

Path(от, до) $\leftarrow$ Road(от, до1, _, _) AND Path(до1, до)

- В результате выполнения индукционного правила вычисляемое выражение изменяется (в него добавляют новые кортежи). Рекурсия (индукция) выполняется, пока есть изменения вычисляемого выражения

Виды рекурсии

- правая рекурсивная форма, если рекурсивная часть справа

$\text{Path}(\text{от}, \text{до}) \leftarrow \text{Road}(\text{от}, \text{до1}, _, _) \text{ AND } \text{Path}(\text{до1}, \text{до})$

- левая рекурсивная форма, если рекурсивная часть слева;

$\text{Path}(\text{от}, \text{до}) \leftarrow \text{Path}(\text{от}, \text{до1}) \text{ AND } \text{Road}(\text{до1}, \text{до}, _, _)$

- нелинейная рекурсия, если вычисляемый предикат применяется в правиле несколько раз

$\text{Path}(\text{от}, \text{до}) \leftarrow \text{Path}(\text{от}, \text{до1}) \text{ AND } \text{Path}(\text{до1}, \text{до})$

Безопасность рекурсии (изолированность отрицания)

- Пополнение на каждой итерации
- Отрицание используется только вне вычисления рекурсии

Реляционная БД фильмов

- Допустим, в реляционной БД фильмов хранят набор отношений:

Актер (inn, fio, edu);

Фильм (title, year, length, type, stud);

Студия (sid, sname, addr);

ФА (act, fname, fyear).

Пример запроса 1

- Фильмы, снятые на студии Мосфильм:

ФильмМосфильм(н,г) ← Фильм(н, г, _, _, ст)
AND ст = "Мосфильм"

Пример запроса 2

- Актёры, работавшие в 1990г. на студии Мосфильм:

```
АктМосфильм(ФИО) <– Актёр(i, ФИО, _)
    AND ФА(н, 1990, i)
    AND Фильм(н, 1990, _, _, "Мосфильм")
```

Пример запроса 3

- Актёры, никогда не работавшие на студии Мосфильм:

АктНикогдаМосфильм(ФИО) <—

Актёр(i, ФИО, _)

AND NOT ФА(н, г, i)

AND Фильм(н, г, _, _, "Мосфильм")

Пример запроса 4

- Студия, снявшая более одного фильма:

СтБольшеОдногоФильма(ст) <—

Фильм(н, г, _, _, ст)

AND Фильм(н2, г2, _, _, ст)

AND (н2 != н)

Спасибо за внимание!

Виноградова Мария Валерьевна

Vinogradova.m@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

кафедра Систем обработки информации и
управления (ИУ5)